Çok Aşamalı Rassal Programlama ile Kampüs Ölçeğinde Temiz Elektriğe Geçiş için Dinamik Stratejik Planlama [1]

Emir Şener[a] Burak Kocuk[b] Tuğçe Yüksel[b]

Boğaziçi Üniversitesi[a]

Sabancı Üniversitesi[b]

25 Haziran 2025

[1]Bu araştırma, TÜBİTAK tarafından 222M243 proje numarası ile desteklenmiştir.

Genel Bakış

1. Giriş
2. Problem Modeli
3. Tekno-ekonomik Veriler
4. Bilgisayısal Deneyler
5. Sonuç

Konu ve Kapsam

- Son yıllarda, çevresel ve ekonomik nedenlerle fosil yakıtlardan temiz enerji teknolojilerine geçiş hızlanmıştır.
- Bu geçiş büyük yatırım maliyetleri nedeniyle uzun vadeli, temiz enerji teknolojilerindeki teknik ve ekonomik ilerlemelerdeki belirsizlikler nedeniyle dinamik bir stratejik planı gerektirmektedir.
- **Projenin konusu**, geniş alana ve yüksek elektrik ihtiyacına sahip kurum veya kuruluşunların, temiz elektrik teknolojilerine geçişleri için dinamik stratejik planların oluşturulması ve optimize edilmesidir.
- Bu sunumdaki örnek çalışma: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kampüsü, Ankara.

Literatür

			Üretim		Depolama		Zamansal çözünürlük		
Referans	**Ölçek**	**Opt. türü**	**Maliyet**	**Ver.**	**Maliyet**	**Ver.**	**Yatırım**	**İşletme**	**Ufuk**
Husein v.d. (2018)	SEP	Sezgisel	D	–	D	–	Tek aşama	Saatlik	25 yıl
Prina v.d. (2019)	SEP	Sezgisel	D	–	D	–	5 yıllık	Saatlik	35 yıl
Gils v.d. (2017)	SEP	D KTDP	D	–	D	–	Tek aşama	Saatlik	1 yıl
Moret v.d. (2020)	SEP	SO	D	–	D	–	Tek aşama	Aylık	1 yıl
Cano v.d. (2016)	SEP	ÇARP	R	–	R	–	Yıllık	Saatlik	16 yıl
Guevara v.d. (2022)	SEP	ÇARP	D	–	D	–	10 yıllık	Aylık	30 yıl
Heuberger v.d. (2017)	SEP*	D KTDP	D	–	D	–	Yıllık	Tem. günler	35 yıl
Powell v.d. (2012)	SEP*	YDP	D	–	D	–	Yıllık	Saatlik	20 yıl
Ioannou v.d. (2019)	SEP*	ÇARP	R	–	–	–	Yıllık	Yıllık	15 yıl
Rathi & Zhang (2022)	SEP*	ÇARP	R	–	D	–	5 yıllık	Tem. gün	40 yıl
Child v.d. (2019)	TEG	D KTDP	D	–	D	–	5 yıllık	Saatlik	35 yıl
Mavromatidis v.d. (2021)	TEG	D KTDP	D	D	D	D	5 yıllık	Tem. günler	30 yıl
Tian v.d. (2022)	TEG	D KTDP	D	–	D	–	Yıllık	Aylık	15 yıl
Zhao & You (2021)	TEG	ÇAASO	D	–	D	–	Yıllık	Yıllık	20 yıl
Lei v.d. (2021)	TEG	ÇARP	D	–	D	–	5 yıllık	Tem. günler	30 yıl
Bu çalışma	**TEG**	**ÇARP**	**R**	**R**	**R**	**R**	**Yıllık**	**İkişer saatlik**	**15 yıl**

SEP: Stratejik Enerji Planlaması, **TEG:** Temiz Enerjiye Geçiş, **D KTDP:** Deterministik Karma-Tamsayılı Doğrusal Programlama, **ÇARP:** Çok Aşamalı Rassal Programlama, **SO:** Sağlam Optimizasyon, **ÇAASO:** Çok Aşamalı Adaptif Sağlam Optimizasyon, **YDP:** Yaklaşık Dinamik Programlama, **D:** Deterministik, **R:** Rassal, **Tem.:** Temsili, **Not:** * karbon vergisi gibi mekanizmalar aracılığıyla temiz enerji dönüşümünü destekleyen SEP çalışmalarına atıfta bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalarda açık bir şekilde 100% yenilenebilir enerji dönüşümü hedeflenmemektedir.

Planlama Çerçevesi

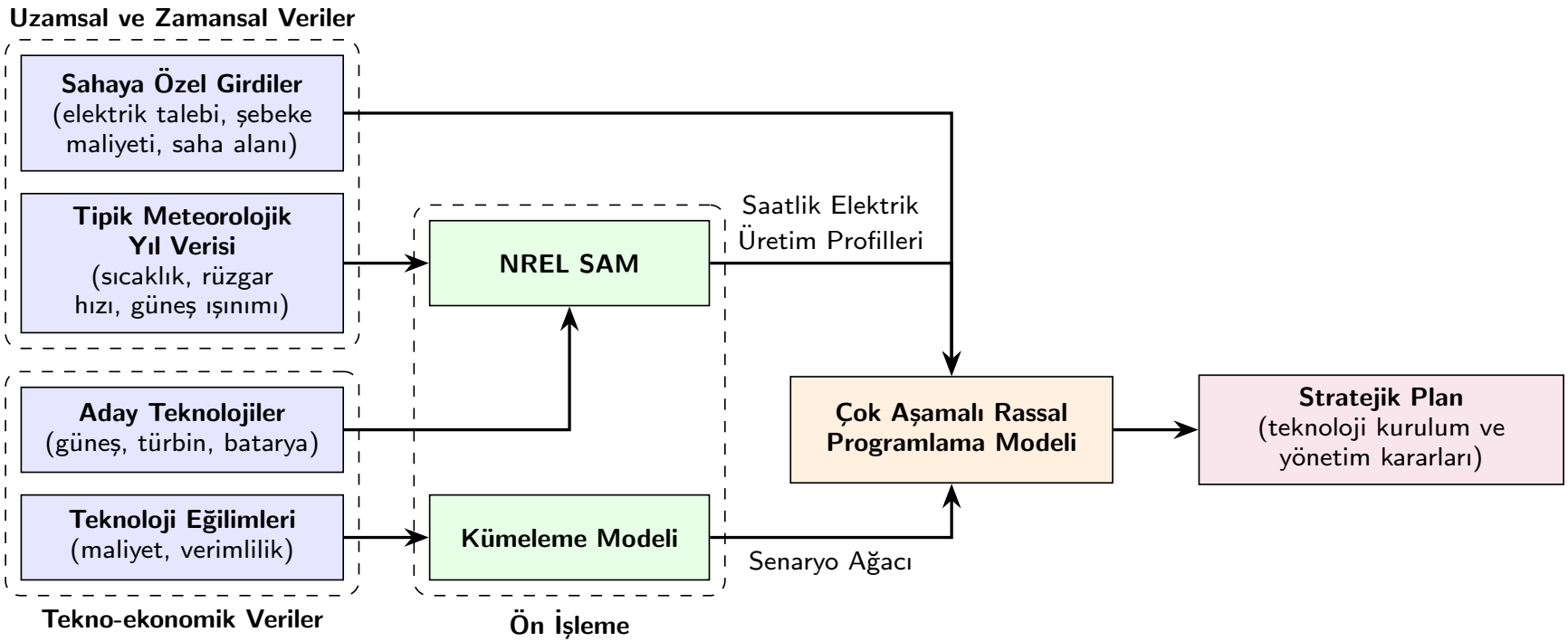


Figure: Önerilen Planlama Çerçevesinin Genel Görünümü

Genel Bakış

1 Giriş

2 Problem Modeli
- Model Varsayımları
- Rassal Model Formülasyonu

3 Tekno-ekonomik Veriler

4 Bilgisayısal Deneyler

5 Sonuç

Model Varsayımları

Üç zaman düzeyi: i) aşama, ii) yatırım dönemi, iii) operasyonel alt dönem

Aşama düzeyindeki varsayımlar:

- Teknolojik gelişmeler yalnızca aşama geçişlerinde gerçekleşir. Aynı teknolojininin farklı versiyonları, aşamalar arasında aynı rassal gelişim yolunu izlemektedir.

Dönem düzeyindeki varsayımlar:

- Yatırım portföyü yalnızca yenilenebilir elektrik üretimi ve batarya depolama teknolojileri ile sınırlıdır.

Alt dönem düzeyindeki varsayımlar:

- Elektrik talebi ve şebeke elektrik fiyatları deterministik olarak modele katılmaktadır.

Rassal Model Formülasyonu - Karar Değişkenleri

$v^{+}_{(u,v),t,n}$	$n \in \mathcal{N}$ düğümünün $t \in \mathcal{T}_n$ döneminde, $u \in \mathcal{J} \cup \mathcal{S}$ elektrik teknolojisinin $v \in \mathcal{V}_u$ versiyonundan satın alınma miktarı.
$v_{(u,v),t,t',n}$	$t \in \mathcal{T}'_{u,[t')}$ döneminde satın alınan, $n \in \mathcal{N}$ düğümünün $t' \in \mathcal{T}_n$ döneminde kullanılabilir olan $u \in \mathcal{J} \cup \mathcal{S}$ elektrik teknolojisinin $v \in \mathcal{V}_u$ versiyonu miktarı.
$v^{-}_{(u,v),t,t',n}$	$t \in \mathcal{T}'_{u,[t')}$ döneminde alınan ve $n \in \mathcal{N}$ düğümünün $t' \in \mathcal{T}_n$ döneminde hurdaya ayrılan $u \in \mathcal{J} \cup \mathcal{S}$ elektrik teknolojisinin $v \in \mathcal{V}_u$ versiyonu sayısı.
$c_{(q,t),n}$	$n \in \mathcal{N}$ düğümünün $t \in \mathcal{T}_n$ döneminin $q \in \mathcal{Q}$ alt döneminden sonraki alt döneme aktarılan elektrik miktarı.
$g_{(q,t),n}$	$n \in \mathcal{N}$ düğümünün $t \in \mathcal{T}_n$ döneminin $q \in \mathcal{Q}$ alt döneminde şebekeden satın alınan elektrik miktarı.

Rassal Model Formülasyonu - Amaç Fonksiyonu

$$\text{enk.} \sum_{n\in\mathcal{N}\setminus\{0\}} \sum_{u\in\mathcal{J}\cup\mathcal{S}} \sum_{v\in\mathcal{V}_u} \sum_{t'\in\mathcal{T}_n} \sum_{t\in\mathcal{T}'_{u,[t')}} \pi_n \beta^{(t'-1)} \Bigg(\overbrace{\alpha_{(u,v),t,t',n} v_{(u,v),t,t',n}}^{\text{İ\&B}} - \overbrace{\alpha^{-}_{(u,v),t,t',n} v^{-}_{(u,v),t,t',n}}^{\text{Hurda}} \Bigg)$$

$$+ \sum_{n\in\mathcal{N}\setminus\{0\}} \sum_{t\in\mathcal{T}_n} \pi_n \beta^{(t-1)} \Bigg(\sum_{u\in\mathcal{J}\cup\mathcal{S}} \sum_{v\in\mathcal{V}_u} \underbrace{\alpha^{+}_{(u,v),t,n} v^{+}_{(u,v),t,n}}_{\text{Yatırım}} + \sum_{q\in\mathcal{Q}} \underbrace{\lambda_t g_{(q,t),n}}_{\text{Şebeke}} \Bigg)$$

Rassal Model Formülasyonu - Kısıtlar

$$g_{(q,t'),n} + c_{\kappa_{(q,t'),n}} - c_{(q,t'),n} + \sum_{j\in\mathcal{J}}\sum_{v\in\mathcal{V}_j}\sum_{t\in\mathcal{T}'_{j,[t')}} \Gamma_{(j,v),q,t,t',n} v_{(j,v),t,t',n} \geq \delta_{(q,t')} \quad \text{(talep)}$$

$$v_{(u,v),t,t',n} = v^{+}_{(u,v),t,\mu_{(n,t)}} - \sum_{t''=t}^{t'} v^{-}_{(u,v),t,t'',\mu_{(n,t'')}} \quad \text{(teknoloji denge)}$$

$$c_{(q,t'),n} \leq \sum_{s\in\mathcal{S}}\sum_{v\in\mathcal{V}_s}\sum_{t\in\mathcal{T}'_{s,[t')}} \upsilon_{(s,v),t,t',n}\ v_{(s,v),t,t',n} \quad \text{(batarya kapasite)}$$

$$\sum_{q\in\mathcal{Q}} \epsilon_t\ g_{(q,t),n} \leq \eta_t \quad \text{(emisyon)}$$

$$\sum_{u\in\mathcal{J}\cup\mathcal{S}}\sum_{v\in\mathcal{V}_u} \alpha^{+}_{(u,v),t,n}\ v^{+}_{(u,v),t,n} \leq \phi_t \quad \text{(bütçe)}$$

$$\sum_{u\in\mathcal{J}\cup\mathcal{S}}\sum_{v\in\mathcal{V}_u}\sum_{t\in\mathcal{T}'_{u,[t')}} \rho_{(u,v),t}\ v_{(u,v),t,t',n} \leq \psi_{t'} \quad \text{(alan)}$$

$$v^{+}_{(u,v),0,0} = \iota_{u,v} \quad \text{(başlangıç)}$$

yatırım ve hurda karar değişkenleri negatif olmayan reel sayılar olarak,

tüm operasyonel karar değişkenleri negatif olmayan reel sayılar olarak tanımlanmıştır.

Genel Bakış

1 Giriş

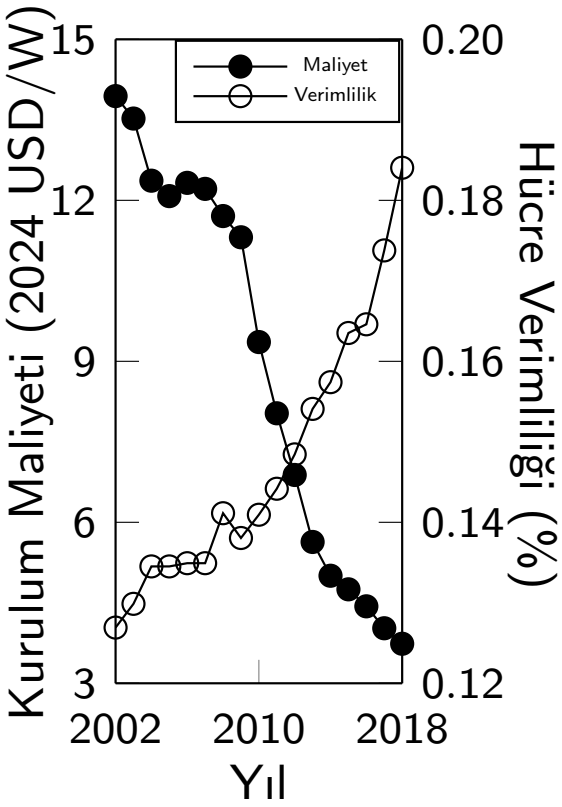
2 Problem Modeli

3 Tekno-ekonomik Veriler
- Tekno-ekonomik Parametreler
- Senaryo Ağacı

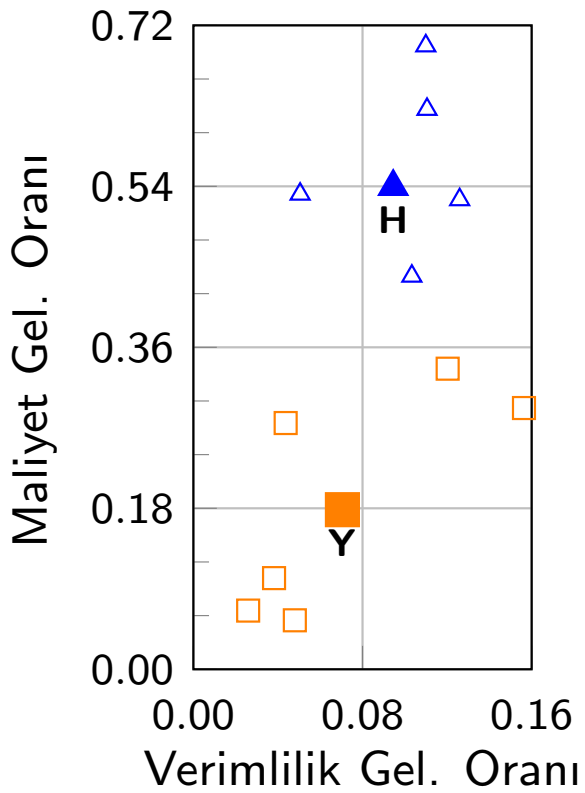
4 Bilgisayısal Deneyler

5 Sonuç

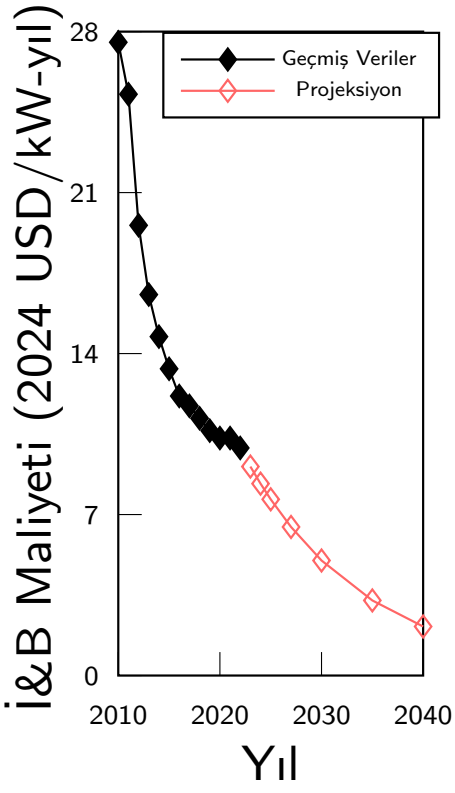
Güneş Enerji Teknolojisi



(a) Güneş enerji teknolojisi kurulum maliyeti ve verimlilik eğilimleri.

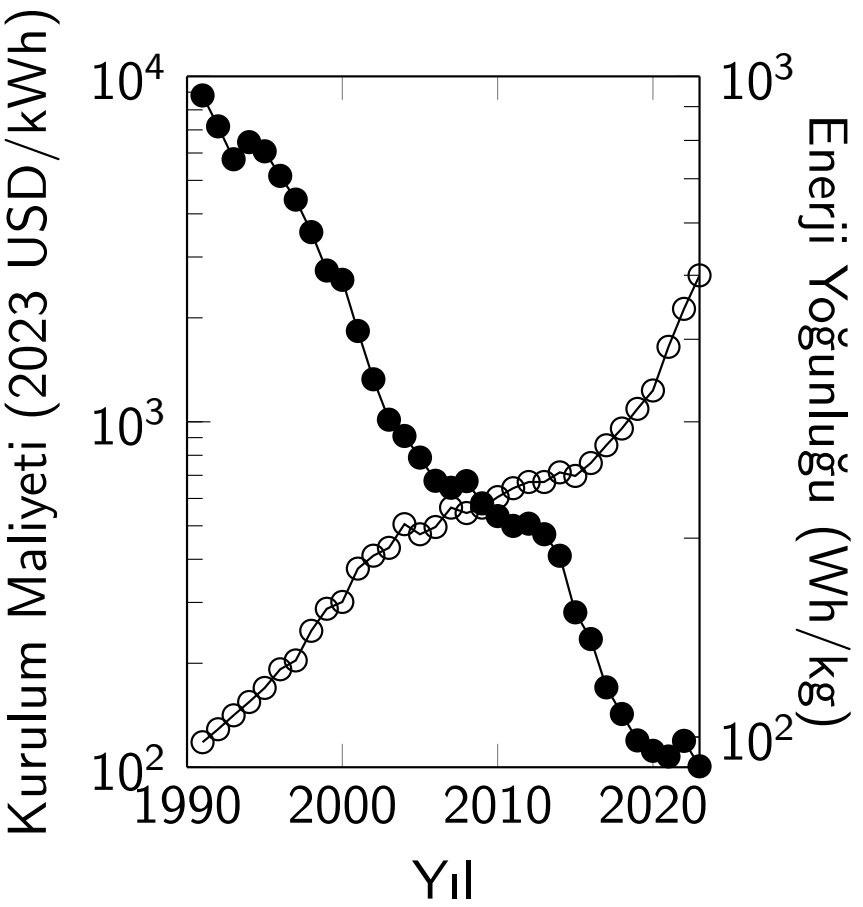


(b) Beş yıllık verimlilik ve maliyet gelişimleri için iki küme sonuçları.

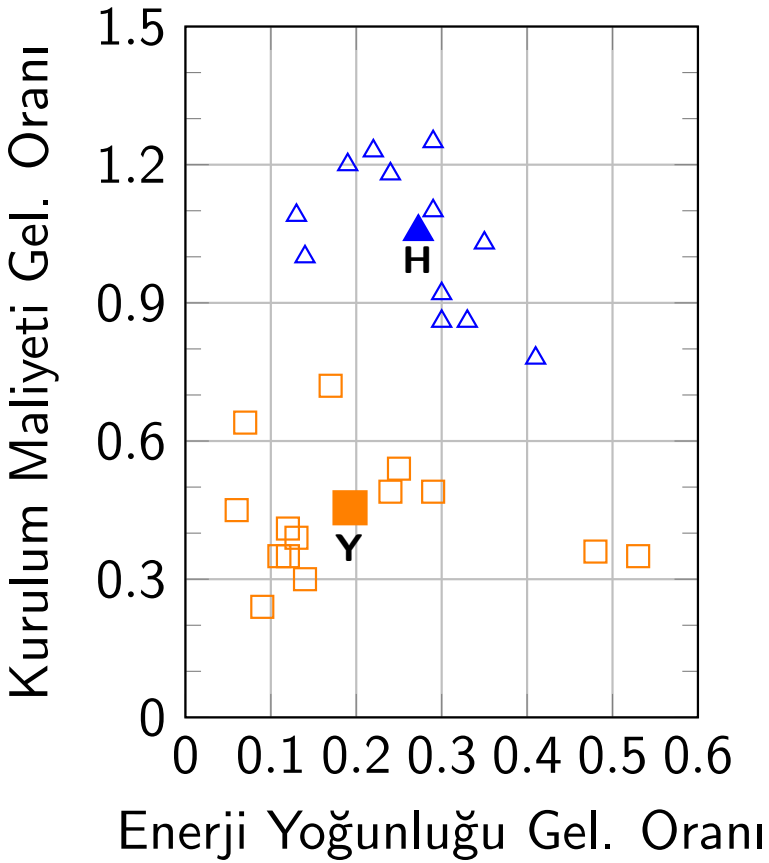


(c) İ&B maliyet eğilimleri ve geleceğe yönelik projeksiyonları.

Batarya Depolama Teknolojisi

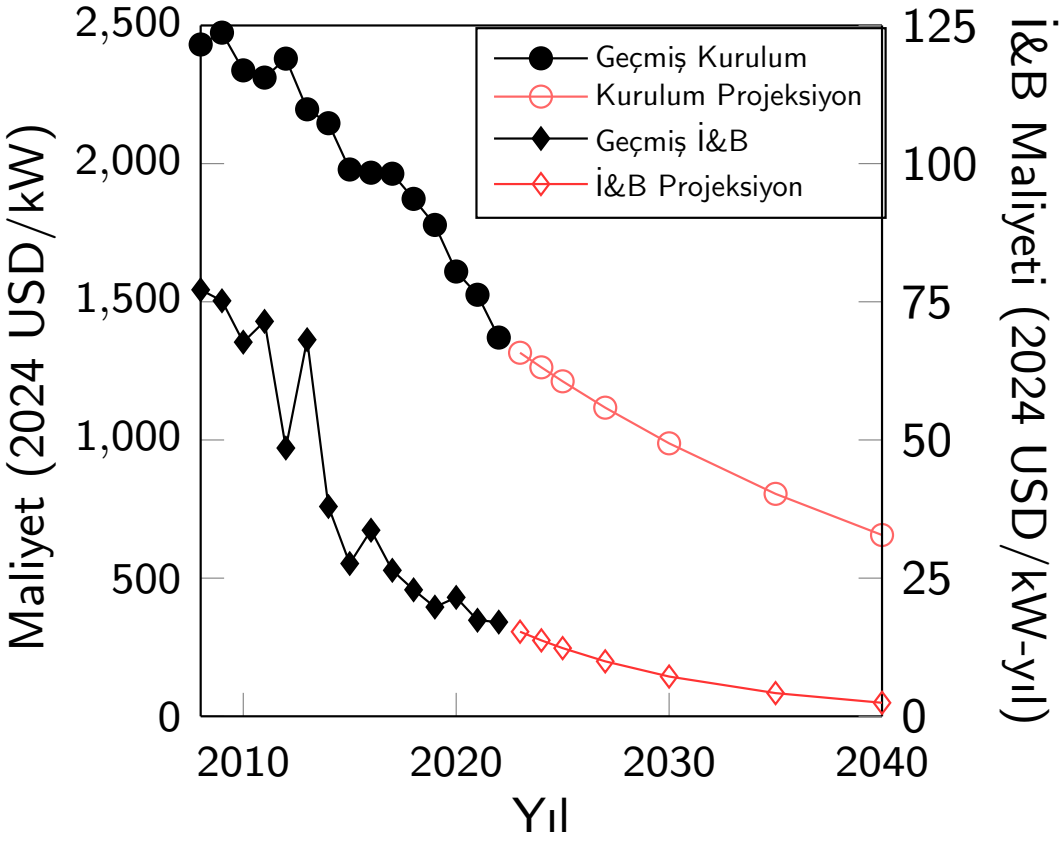


(a) Logaritmik ölçekte hücre maliyeti ve enerji yoğunluğu eğilimleri.

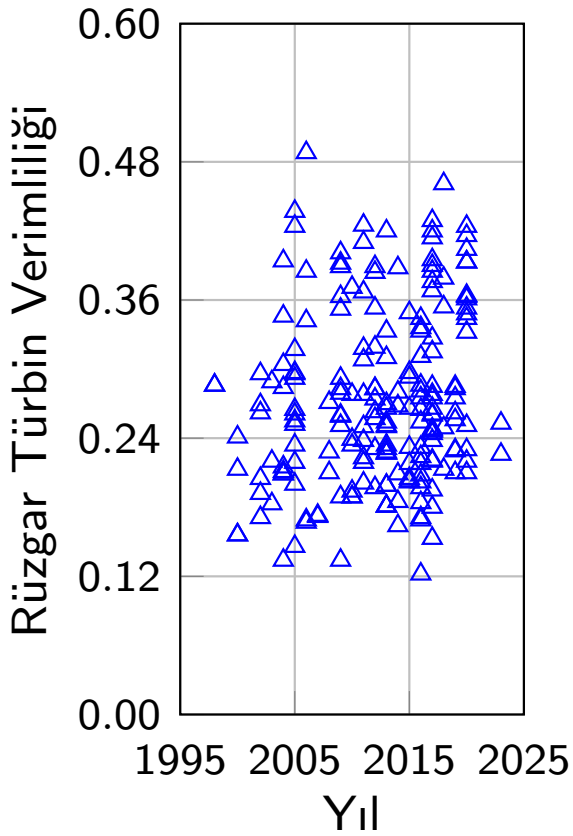


(b) Batarya teknolojisinin beş yıllık enerji yoğunluğu ve maliyet gelişim oranlarının iki kümeleme sonucu.

Rüzgar Enerji Teknolojisi

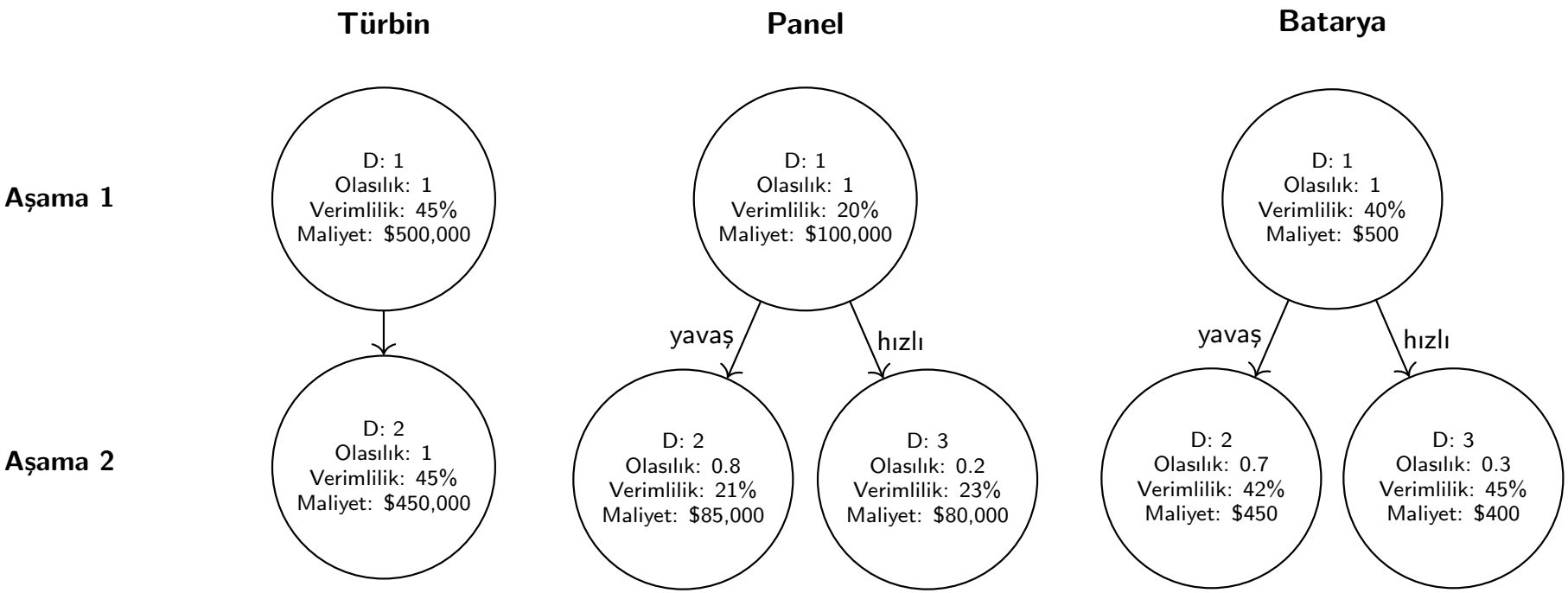


(a) Rüzgar türbini kurulum ve yıllık işletme & bakım maliyetlerindeki tarihsel eğilimler ve projeksiyonlar.

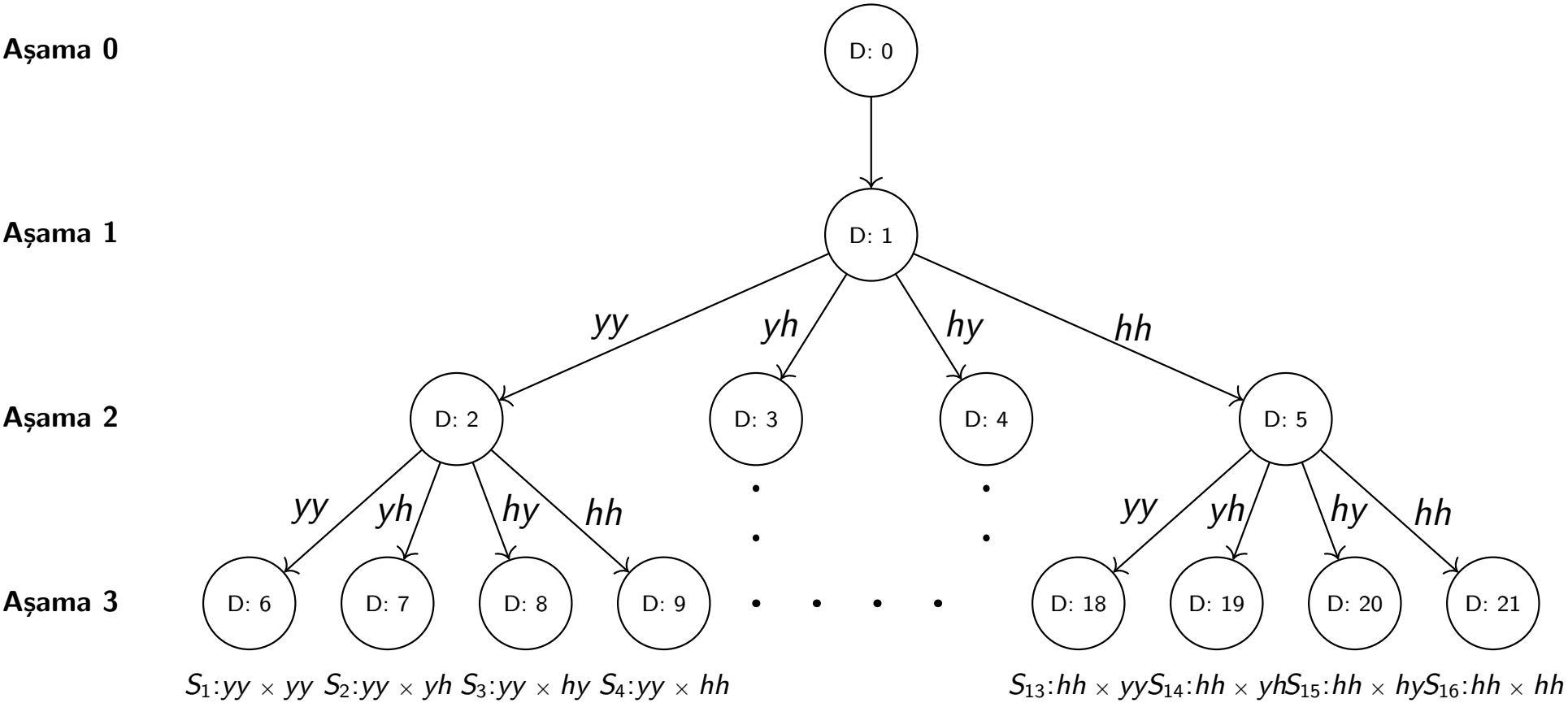


(b) Piyasaya sürülme yıllarına göre türbin verimlilikleri.

İki Aşamalı Teknoloji Ağaçları

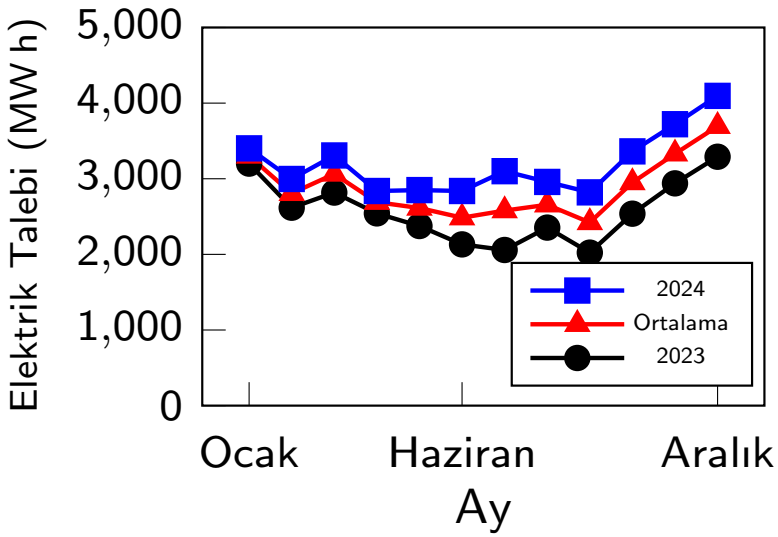


Üç Aşamalı Senaryo Ağacı

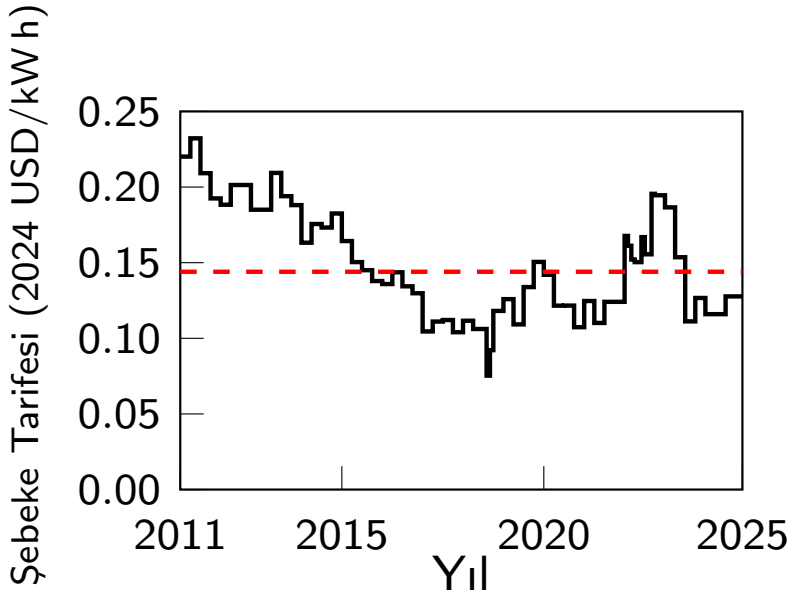


(yy): Panel yavaş, Batarya yavaş
(yh): Panel yavaş, Batarya hızlı
(hy): Panel hızlı, Batarya yavaş
(hh): Panel hızlı, Batarya hızlı

ODTÜ Elektrik Talebi ve Tarifesi & Aday Teknolojiler



(a) 2023 ve 2024 yıllarındaki ODTÜ'nün aylık elektrik talebi.



(b) 2011'den 2025'e kadar ODTÜ'nün şebeke elektriği satın alma maliyetleri.

Teknoloji	Kapasite	Kurulum Maliyeti	Alan Gereksinimi	Yıllık Elektrik Üretimi
Panel V_1	18 kW	\$20,047	88 m^2	0.029 GW h
Panel V_2	36 kW	\$32,570	177 m^2	0.059 GW h
Panel V_3	0.6 MW	\$631,742	2837 m^2	0.963 GW h
Panel V_4	1.2 MW	\$945,275	5674 m^2	1.926 GW h
Panel V_5	6 MW	\$3,190,170	28 370 m^2	9.628 GW h
Panel V_6	12 MW	\$5,832,190	56 739 m^2	19.256 GW h
Türbin V_1	6 MW	\$5,430,435	86 409 m^2	5.466 GW h
Batarya V_1	1 kW h	\$500	0.0087 m^2	-

Genel Bakış

1 Giriş

2 Problem Modeli

3 Tekno-ekonomik Veriler

4 Bilgisayısal Deneyler
- Ortam

5 Sonuç

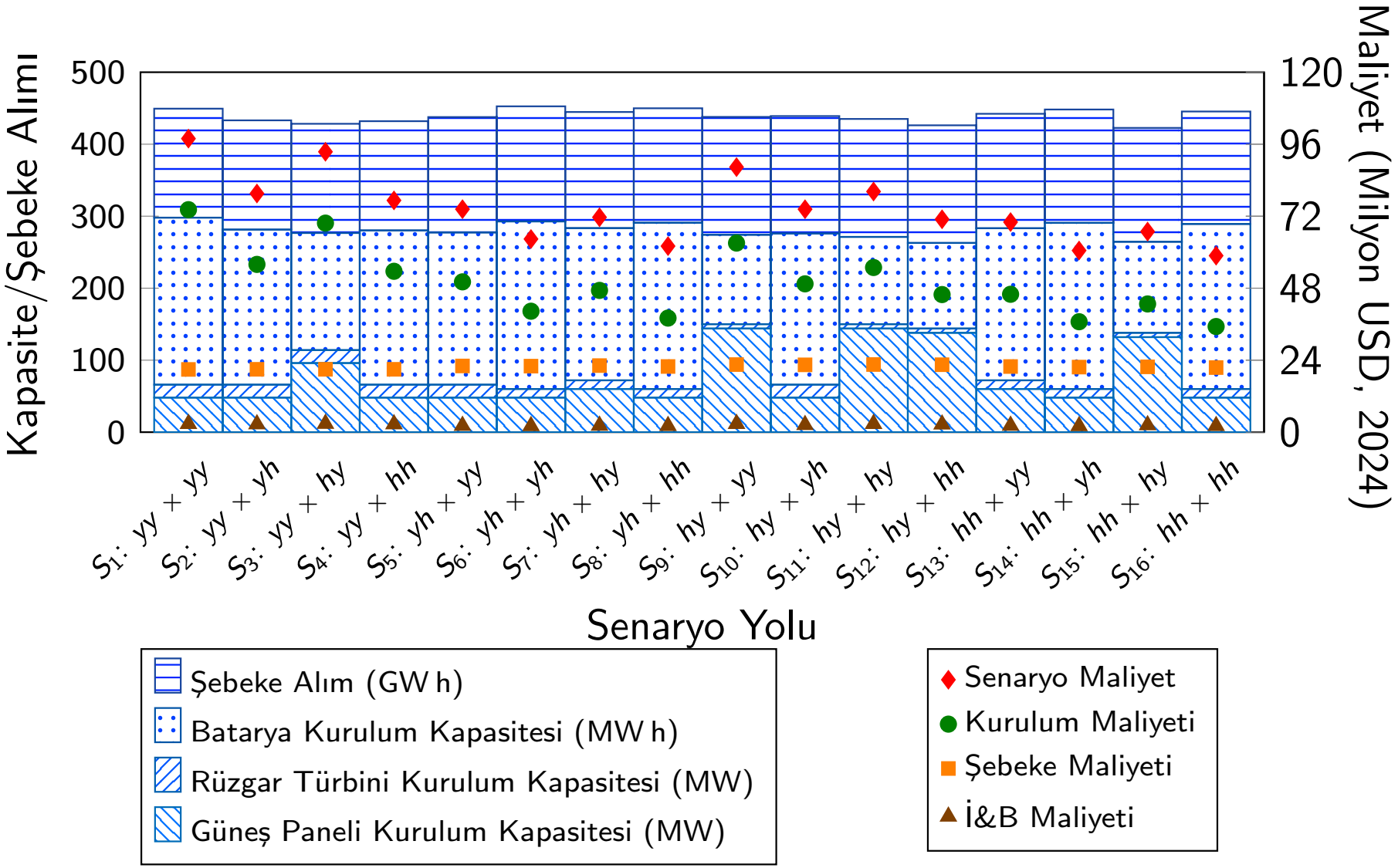
Bilgisayar ve Program Ortamı

- 64 bitlik iş istasyonunda, iki Intel(R) Xeon(R) Silver 4210R CPU (2.40GHz) işlemci (64 GB RAM) kullanıyoruz ve Python programlama dili (sürüm 3.11.5) ile çalışıyoruz.
- Karma Tam Sayılı Doğrusal Programlama problemlerini çözmek için Gurobi 11'i varsayılan ayarlarla kullanıyoruz.
- Her deney için 24 saatlik zaman sınırı kullanıyoruz.

Temel Model

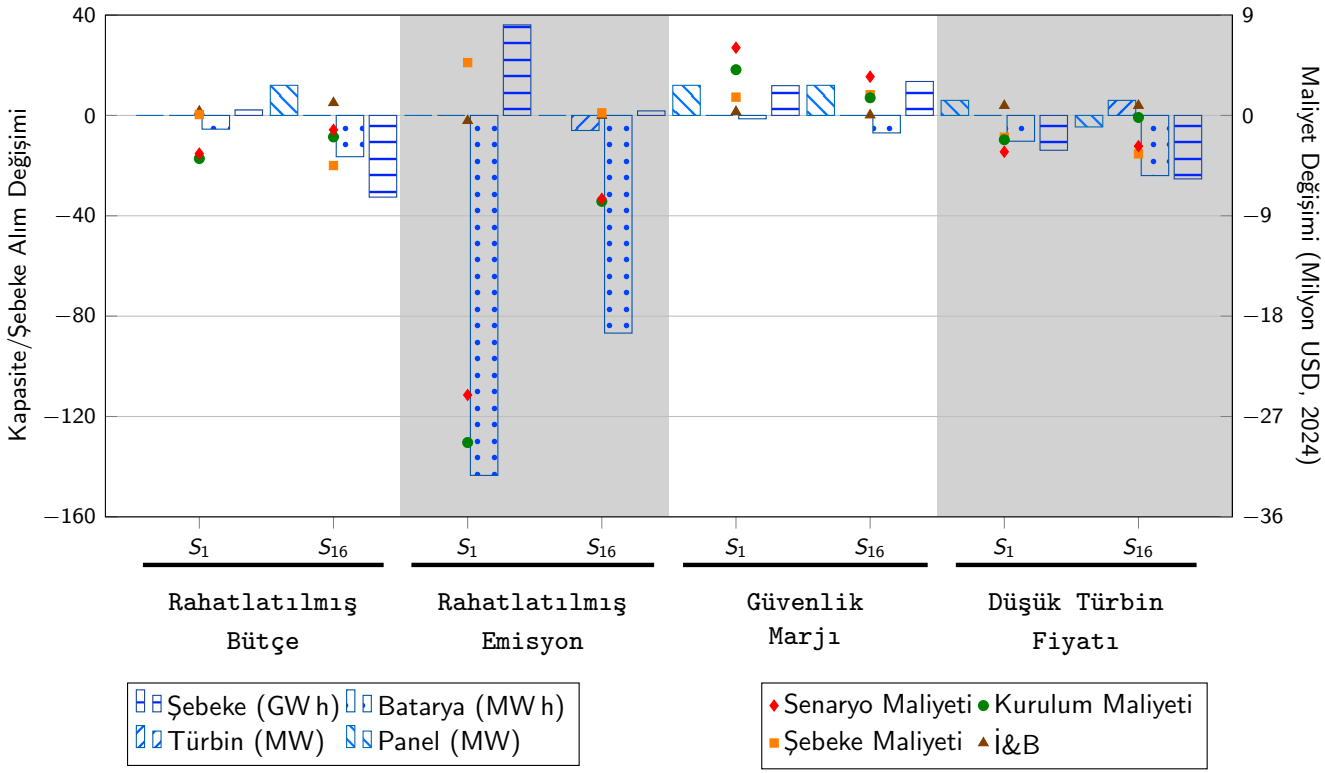
- ODTÜ'nün temiz kampüse geçiş sürecine ilişkin dinamik stratejik plan, 15 yıllık (2026–2040) planlama ufku için elde edilmiştir.
- Planlama ufku, her biri beşer yıl süren üç aşamaya bölünmüştür.
- Her yıl, 4.368 adet iki saatlik alt dönemlerden oluşmaktadır.
- Yatırım kararları yıllık olarak, operasyonel kararlar ise ikişer saatlik alt dönemlerde alınmaktadır.
- Yatırım bütçesi ilk beş yıl için 5 milyon dolar, son on yıl için ise 10 milyon dolar olarak belirlenmiştir.
- Planlama ufkunun sonunda sıfır emisyon hedefi (yani şebekeden elektrik satın alınmaması) konulmuştur.
- Bu senaryolar, 16 yaprak düğüm ve 16 senaryo yolundan oluşan senaryo ağacı yapısında modellenmiştir.

Temel Model Sonuçları



Duyarlılık Analizi

Vaka	Objektif Değeri ($M)	Optimalite Boşluğu	
Temel Model	75.8	0.68%	
Rahatlatılmış Bütçe	73.3	0.74%	15M USD
Rahatlatılmış Emisyon	61.4	0.46%	$\leq$ 1% şebeke alımı
Güvenlik Marjı	80.5	0.66%	ilave 500 kW h elektrik talebi
Düşük Türbin Fiyatı	72.9	0.55%	80% türbin maliyeti



Deterministik Model & Düşük Çözünürlüklü Modeller

- Her teknoloji için bir küme merkezi atanarak deterministik model oluşturulmuştur.
- Elde edilen modelin amaç fonksiyonu değeri 74,3 milyon dolardır. Optimal çözüm 10 dakika içinde bulunmuştur. Ancak, çözüm bazı senaryo yollarında (yüzde 43 olasılıkla) olursuzdur.

Senaryo Yolu	Olasılık	Bütçe İhlali (Bin, 2024 USD)					
		11	12	13	14	15	**Toplam**
S_1: $yy \times yy$	0.083	3,794	-	-	4,270	2,695	**10,759**
S_2: $yy \times yh$	0.072	870	-	-	-	-	**870**
S_3: $yy \times hy$	0.071	1,578	-	-	3,195	2,695	**7,468**
S_5: $yy \times yy$	0.072	870	-	-	-	-	**870**
S_9: $hy \times yy$	0.071	1,578	-	-	3,195	2,695	**7,468**
S_{11}: $hy \times hy$	0.061	34	-	-	2,446	2,695	**5,175**

- Aylık, haftalık ve günlük (12, 52, 364 alt dönem) operasyonel zaman çözünürlüğünde talep kısıtının ihlal edilmesi olursuzluğa sebep olmaktadır.

İşletme Çözünürlüğü	Objektif Değer	Ortalama Talep İhlali	Ortalama Talep İhlali Maliyeti
Aylık	\$30.7 M	225 GW h	\$29.6 M
Haftalık	\$39.1 M	208 GW h	\$27.5 M
Günlük	\$61.3 M	114 GW h	\$15.3 M

Genel Bakış

1 Giriş

2 Problem Modeli

3 Tekno-ekonomik Veriler

4 Bilgisayısal Deneyler

5 Sonuç

Sonuçlar ve Gelecek Çalışmalar

- Bu çalışma, teknolojik belirsizlikleri ve yüksek çözünürlüklü zamansal dinamikleri dikkate alan çok aşamalı rassal programlama temelli bir temiz enerji geçişi çerçevesi sunmaktadır.
  - teknoloji gelişimindeki belirsizlikler
  - yüksek çözünürlüklü zaman dinamikleri
- Önerilen model, stratejik yatırım planlamasını kısa vadeli operasyonel yönetim ile birlikte çözmektedir.
- ODTÜ vaka çalışması modelin pratik uygulanabilirliğini ortaya koymaktadır:
  - Güneş enerjisi kampüs için ekonomik açıdan en avantajlı seçenektir.
  - Batarya teknolojisi, üretim süreksizliğini azaltmak için büyük öneme sahiptir.
- Gelecek Çalışmalar: Elektrik ihtiyacının yanı sıra termal ihtiyacının da teknoloji kurulumlarıyla temiz hale getirilebilmesi.

Dinlediğiniz için teşekkürler

İletişim: ahmet.sener@std.bogazici.edu.tr

Back-up Slides

Potansiyel Örnek

- Kampüsün elektrik ihtiyacının şebeke üzerinden karşılandığını ve bunun 'kirli' bir seçenek olduğunu varsayalım.
- Ayrıca, maliyet ve verimlilik açısından hâlâ gelişmekte olan "temiz" alternatif elektrik üretim teknolojilerinin bulunduğunu varsayalım.
  - Güneş paneli
  - Rüzgar türbini
- Yenilenebilir üretim teknolojilerinin kesintili doğası nedeniyle, elektrik depolama teknolojilerine de yatırım yapılması gerekmektedir.
  - Lityum-iyon batarya
- Bu stratejik plan yapılırken dikkate alınması gereken iki önemli husus vardır:
  - Tekno-ekonomik eğilimlerdeki belirsizlikler.
  - İşletme açısından uygulanabilirliği sağlamak için yüksek zamansal çözünürlük gerekliliği.

Özgün Değer

- Çalışmamız, literatürdeki diğer çalışmalardan ayrışarak, yeni nesil elektrik teknolojilerinin verimliliklerindeki ve maliyetlerindeki rassal gelişimleri senaryolar ile modellemektedir. Teknoloji gelişimi senaryolarının oluşturulması için, teknolojilerin maliyet ve verimlilik zaman serileri kullanılmaktadır.
- Geniş bir alana ve büyük enerji ihtiyacına sahip Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin 2040 yılı net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, kampüs özelinde temiz enerji dönüşümünün dinamik stratejik planını elde etmek.

Rassal Model Formülasyonu - Setler

$\mathcal{N}$	Düğüm kümesi, $\mathcal{N} = \{0, 1, \ldots, N\}$.
$\mathcal{T}$	Planlama ufkundaki yatırım dönemlerinin kümesi, $\mathcal{T} = \{0, 1, \ldots, T\}$.
$\mathcal{T}_n$	n düğümünde bulunan yatırım dönemlerinin kümesi.
$\mathcal{Q}$	Yatırım dönemlerinde bulunan alt dönemlerin kümesi
$\mathcal{J}$	Temiz elektrik üretim teknolojileri kümesi
$\mathcal{S}$	Elektrik depolama teknolojileri kümesi
$\mathcal{V}_u$	u elektrik teknolojisi versiyonları kümesi, $u \in \mathcal{J} \cup \mathcal{S}$.
$\mathcal{T}_{u,[t)}$	Bütün t' yatırım dönemleri, öyle ki $t \leq t' < t + \tau_{(u,t)}$.
$\mathcal{T}'_{u,[t')}$	Bütün t yatırım dönemleri, öyle ki $t \leq t' < t + \tau_{(u,t)}$

Rassal Model Formülasyonu - Parametreler

π_n	$n \in \mathcal{N}$ düğümünün olasılığı.
$\mu_{(n,t)}$	$n \in \mathcal{N}$ düğümünün $t \in \mathcal{T}$ dönemini kapsayan düğüm atası.
$\kappa_{(q,t),n}$	$n \in \mathcal{N}$ düğümünün $t \in \mathcal{T}_n$ döneminin $q \in \mathcal{Q}$ alt döneminden bir sonraki alt dönemin alt dönemi, dönemi ve düğümü.
β	İskonto faktörü
$\alpha^{+}_{(u,v),t,n}$	$u \in \mathcal{J} \cup \mathcal{S}$ teknolojisinin $v \in \mathcal{V}_u$ versiyonunun $n \in \mathcal{N}$ düğümünün $t \in \mathcal{T}_n$ dönemindeki kurulum maliyeti.
$\alpha_{(u,v),t,t',n}$	$t \in \mathcal{T}'_{u,[t')}$ döneminde kurulan $u \in \mathcal{J} \cup \mathcal{S}$ teknolojisinin $v \in \mathcal{V}_u$ versiyonunun $n \in \mathcal{N}$ düğümünün $t' \in \mathcal{T}_n$ dönemindeki işletme ve bakım maliyeti.
$\alpha^{-}_{(u,v),t,t',n}$	$t \in \mathcal{T}'_{u,[t')}$ döneminde kurulan $u \in \mathcal{J} \cup \mathcal{S}$ teknolojisinin $v \in \mathcal{V}_u$ versiyonunun $n \in \mathcal{N}$ düğümünün $t' \in \mathcal{T}_n$ yılındaki hurdaya ayırma maliyeti.
λ_t	$t \in \mathcal{T}$ düğümünde şebekeden elektrik satın almanın maliyeti.
$\delta_{(q,t)}$	$t \in \mathcal{T}$ döneminin $q \in \mathcal{Q}$ alt dönemindeki elektrik talebi.
$\Gamma_{(j,v),q,t,t',n}$	$t \in \mathcal{T}'_{j,[t')}$ yılında kurulan $j \in \mathcal{J}$ teknolojisinin $v \in \mathcal{V}_j$ versiyonunun $n \in \mathcal{N}$ düğümünün $t' \in \mathcal{T}_n$ döneminin $q \in \mathcal{Q}$ alt dönemindeki elektrik üretim miktarı.
$\upsilon_{(s,v),t,t',n}$	$t \in \mathcal{T}'_{s,[t')}$ döneminde kurulan $s \in \mathcal{S}$ depolama teknolojisinin $v \in \mathcal{V}_s$ versiyonunun, $n \in \mathcal{N}$ düğümünün $t' \in \mathcal{T}_n$ dönemindeki elektrik depolama kapasitesi.
$\rho_{(u,v),t}$	$u \in \mathcal{J} \cup \mathcal{S}$ teknolojisinin $v \in \mathcal{V}_u$ versiyonunun $t \in \mathcal{T}$ dönemindeki kurulum alanı.
$\tau_{(u,t)}$	$t \in \mathcal{T}$ döneminde kurulan $u \in \mathcal{J} \cup \mathcal{S}$ teknolojisinin ekonomik ömrü.
$\iota_{(u,v)}$	Başlangıçta bulunan $u \in \mathcal{J} \cup \mathcal{S}$ teknolojisi $v \in \mathcal{V}_u$ versiyonu sayısı.
ϵ_t	$t \in \mathcal{T}$ döneminde şebeke elektriğinin emisyon miktarı.
η_t	$t \in \mathcal{T}$ döneminde izin verilen maksimum emisyon miktarı.
ϕ_t	$t \in \mathcal{T}$ döneminde kullanılabilir bütçe miktarı.
ψ_t	$t \in \mathcal{T}$ yatırım döneminde izin verilen kümülatif maksimum kurulum alanı.

Rassal Model Formülasyonu - Üst Sınırlar

$M^{+}_{j,k,t,n}$	$\left\lceil \max_{j\in\mathcal{J},k\in\mathcal{K}_j,t\in\mathcal{T}_n,n\in\mathcal{N}} \left\{ \frac{\delta_{t',r,q}}{\Gamma_{(j,k,t),t',r,q,n'}}, t' \in \mathcal{T}_{[t)} \cap \mathcal{T}_{n'}, \forall n', \forall q, \forall r \right\} \right\rceil$
$M_{u,k,t,t',n}$	$\left\lceil \max_{u\in\mathcal{J}\cup\mathcal{H},k\in\mathcal{K}_u,t\in\mathcal{T},t'\in\mathcal{T}_{[t)}\cap\mathcal{T}_n,n\in\mathcal{N}} \left\{ \frac{\delta_{t'',r,q}}{\Gamma_{(u,k,t),t'',r,q,n'}}, t'' \in \mathcal{T}_{[t)} \cap \mathcal{T}_{n'}, \forall n', \forall q, \forall r \right\} \right\rceil$
$M^{-}_{j,k,t,t',n}$	$\left\lceil \max_{j\in\mathcal{J},k\in\mathcal{K}_j,t\in\mathcal{T},t'\in\mathcal{T}_{[t]}\cap\mathcal{T}_n,n\in\mathcal{N}} \left\{ \frac{\delta_{t'',r,q}}{\Gamma_{(j,k,t),t'',r,q,n'}}, t'' \in \mathcal{T}_{[t)} \cap \mathcal{T}_{n'}, \forall n', \forall q, \forall r \right\} \right\rceil$

Yeni Nesil Enerji Teknolojilerine Geçişte Çalışma Başlıkları

- **Yeni Nesil Enerji Üretim Teknolojilerine Geçiş**
  - Rüzgar enerjisi, Güneş enerjisi, Jeotermal enerji
- **Enerji Depolama ve Şebeke Entegrasyonu**
  - Batarya teknolojileri, Elektrik şebekesi yönetimi, Hidrojen depolama
- **Sektörel Dönüşüm**
  - Ulaşım sektörü, Tarım ve gıda sektörü, Sanayi ve imalat sektörü
- **Enerji Verimliliği**
  - Binalarda enerji verimliliği, Endüstriyel verimlilik
- **Politika ve Teşvikler**
  - Yenilenebilir enerji teşvikleri, Yasal düzenlemeler

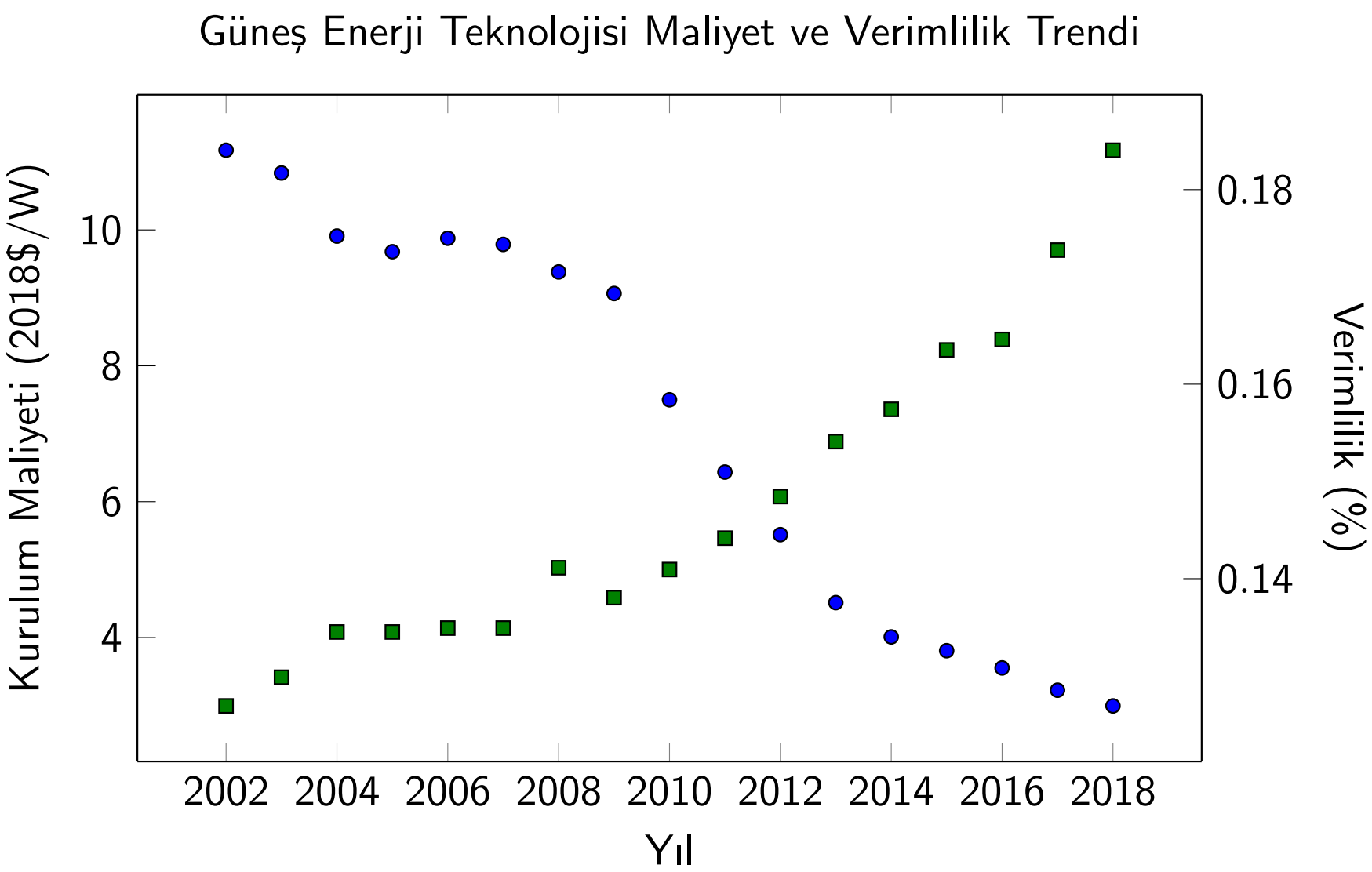
Deney Sonuçları

A	P	S	D	Düğüm Sayısı	Karar Değişkeni Sayısı	Kısıt Sayısı	Optimizasyon süresi (s)
2	4	3	2	4	5471	6777	0.719
2	4	3	3	5	7639	9446	1.627
2	4	4	2	4	6534	7864	1.191
2	4	4	3	5	9126	10965	1.477
2	5	3	2	4	8042	9912	0.550
2	5	3	3	5	11277	13878	1.901
2	5	4	2	4	9612	11512	1.434
2	5	4	3	5	13482	16123	2.309
3	4	3	2	8	18623	22827	2.985
3	4	3	3	14	37231	45560	33.004
3	4	4	2	8	22278	26538	6.629
3	4	4	3	14	44550	52983	12.721
3	5	3	2	8	27982	34174	3.890
3	5	3	3	14	56142	68469	14.422
3	5	4	2	8	33492	39754	10.015
3	5	4	3	14	67212	79669	144.378

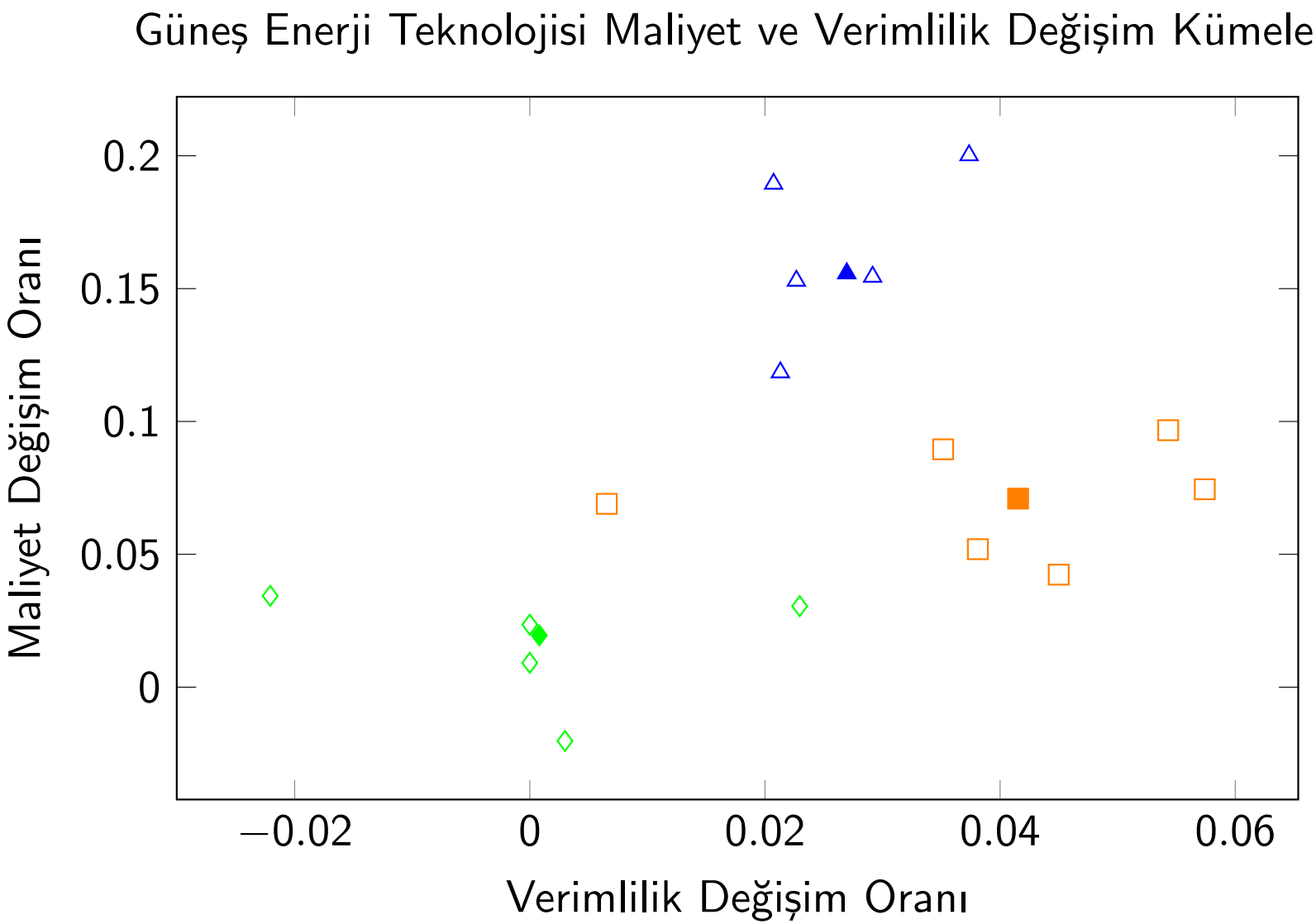
Problem Modeli - Senaryo Ağacı

- Teknoloji gelişimlerindeki rassallık, çok aşamalı modele senaryolar ile dahil edilmiştir.
- Planlama ufku içerisindeki ardışık periyotlar, aşamalarla kümelendirilmiştir.
- Aşama 0, sahip olunan teknolojilerin tanımlanması içindir.
  - Sadece 0. düğümü ve 0. periyodu içerir.
  - Herhangi bir karar alınmaz.
- Aşama 1, teknolojilerin başlangıçtaki durumunu temsil eder.
  - Sadece 1. düğümü içerir.
  - Aşama 1'in periyotları, mevcut teknolojilerin başlangıçtaki maliyet ve verimlilik değerlerini barındırır.
- Aşama 2'den itibaren her aşama birden fazla düğüm içerir.
  - Her bir senaryo düğümü, o aşamadaki farklı teknoloji düğümlerinin kombinasyonu ile oluşturulur.
  - Her senaryo düğümünün olasılığı bulunur ve teknolojilerin maliyet ve verimlilik parametrelerini içerir.

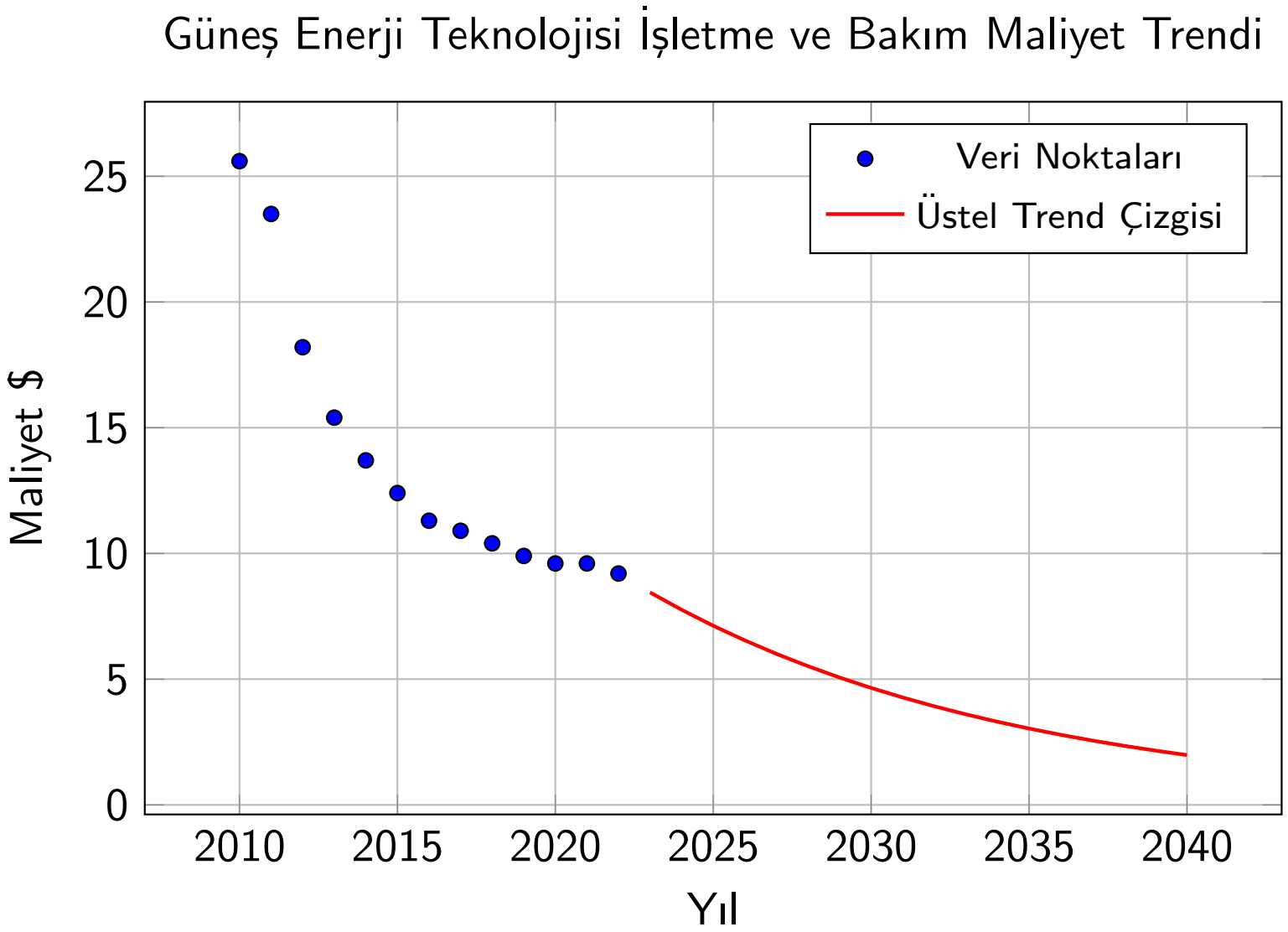
Problem Modeli - Güneş Enerji Teknolojisi



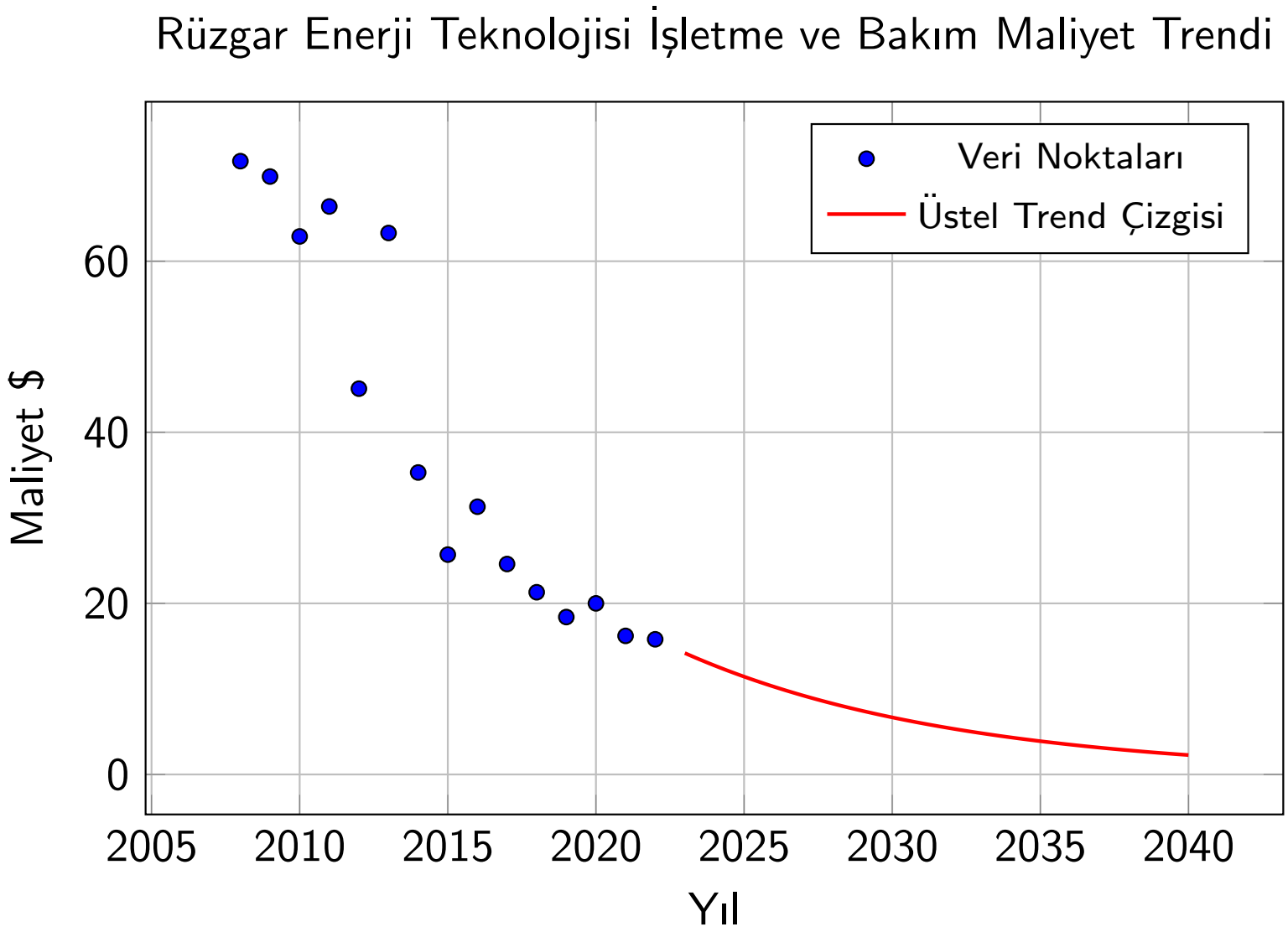
Problem Modeli - Güneş Enerji Teknolojisi



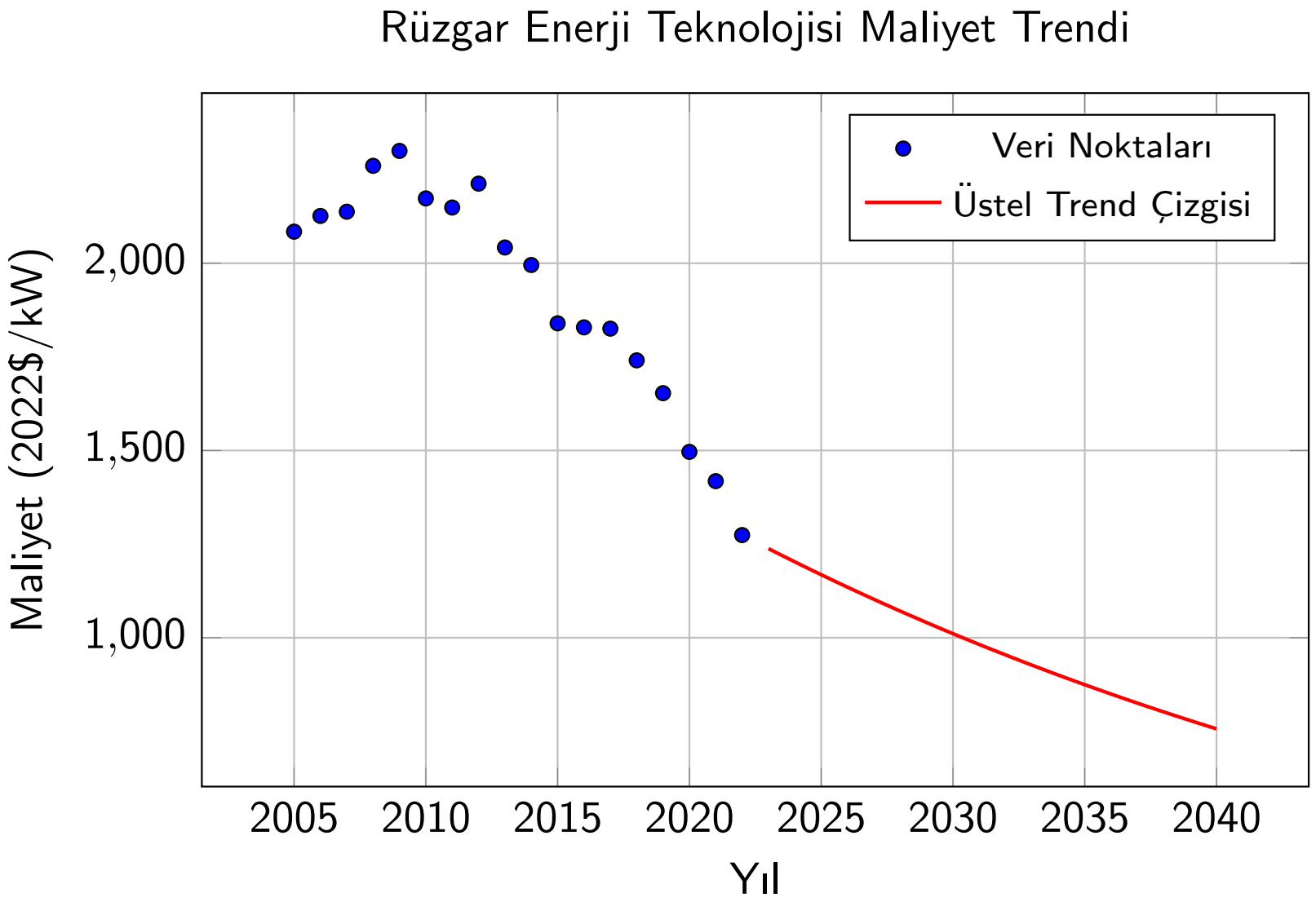
Problem Modeli - İşletme ve Bakım Maliyetleri



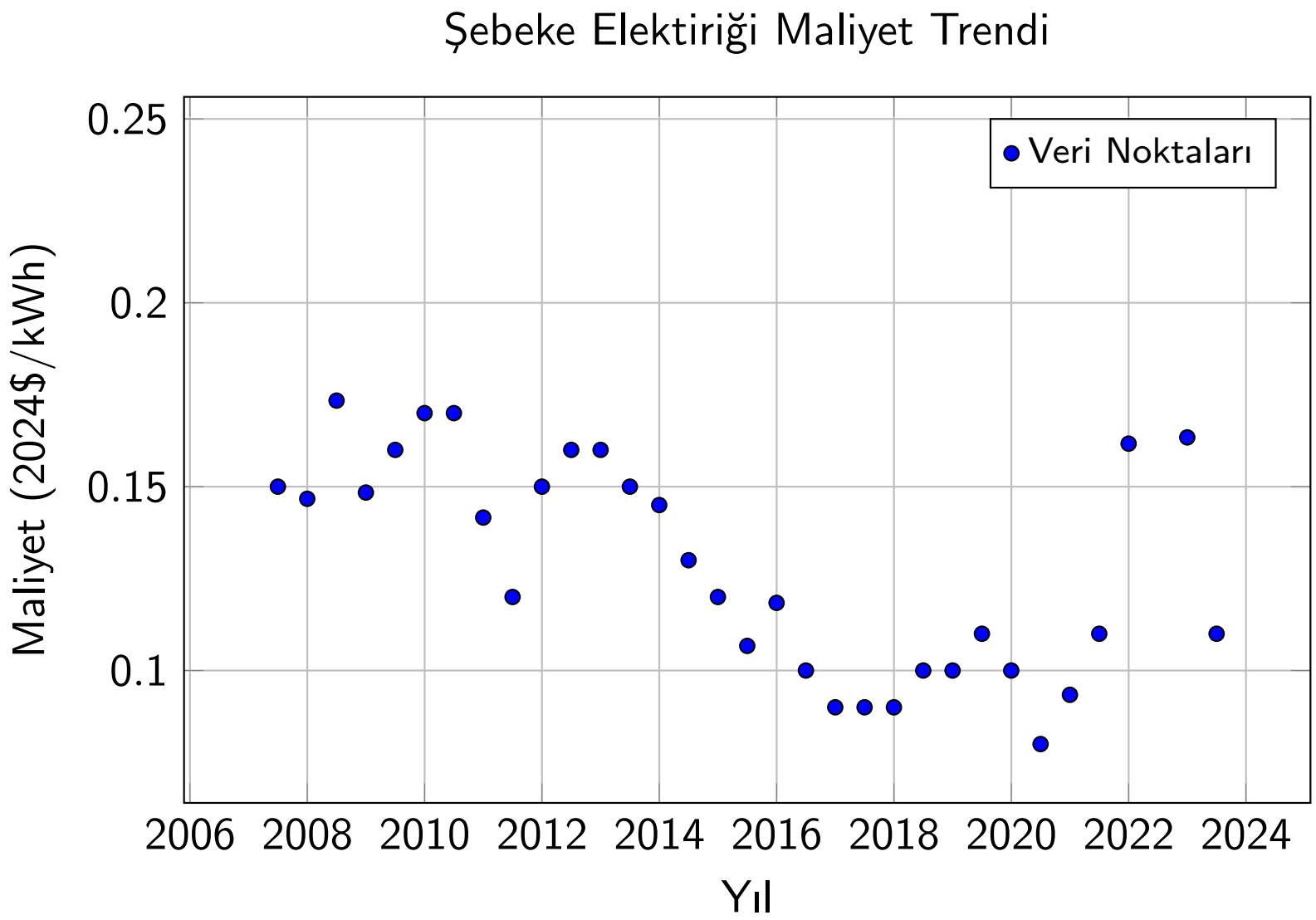
Problem Modeli - İşletme ve Bakım Maliyetleri



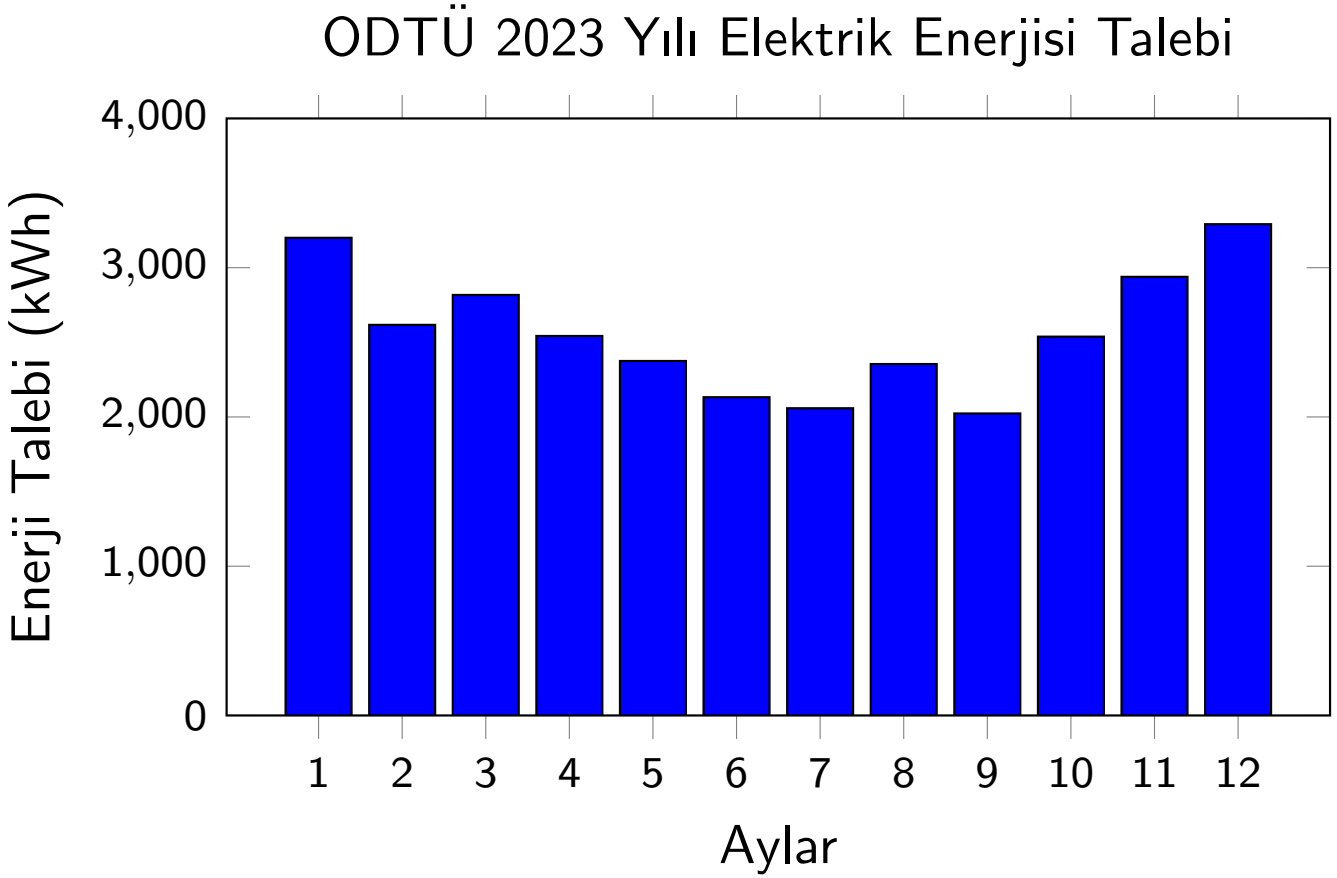
Problem Modeli - Rüzgar Enerji Teknolojisi



Problem Modeli - İşletme ve Bakım Maliyetleri



Problem Modeli - Enerji Talebi



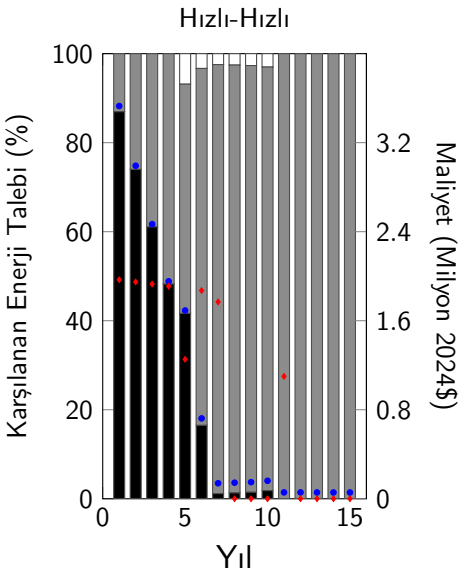
Makine Değişimi Problemi ile ilgili Literatür

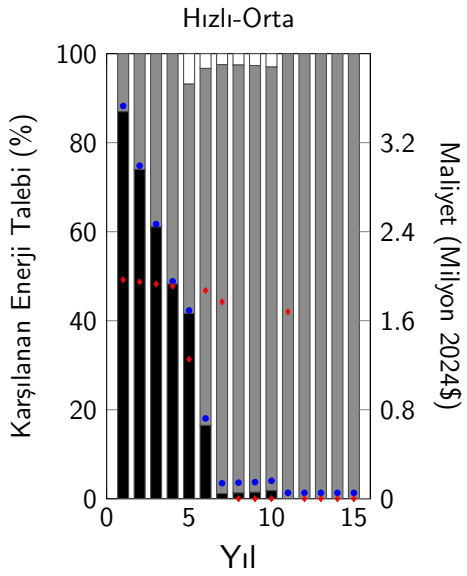
- Teknolojik Gelişmeler Kapsamında Makine Değişimi Problemi üzerine zengin bir literatür bulunmaktadır.
  - Tek makine, deterministik gelişim: Sethi ve Chand (1979); Chand ve Sethi (1982); Goldstein ve Mehrez (1996); Regnier v.d. (2004); Rogers ve Hartman (2005)
  - Tek makine, rassal gelişim: Hopp ve Nair (1991); Nair ve Hopp (1992); Mehrez v.d. (2000); Hartman ve Rogers (2006); Yatsenko ve Hritonenko (2017)
  - Çoklu makine, deterministik gelişim: Büyüktahtakın ve Hartman (2016)
  - Çoklu makine, rassal gelişim: Rajagopalan v.d. (1998); Wang ve Nguyen (2017)
- Kullanılan metodlar: Dinamik Programlama, Karma Tam Sayılı Lineer Programlama, Sezgisel Yöntemler

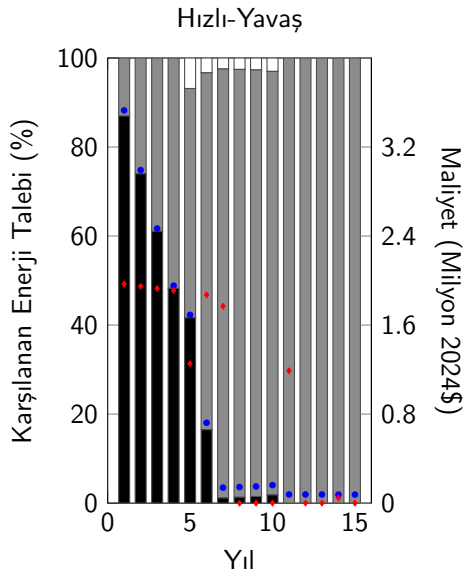
Yerleşkelerde Enerji Geçişi ile ilgili Literatür

- Yerleşkelerde enerji geçişi ile ilgili literatür, son yıllarda gelişmiş olup yapıları gereği çok dönemlidir.
  - Kapasite artırma planlaması: Ahmed ve Sahinidis (2003); Huang ve Ahmed (2009); Zou vd. (2018); Singh vd. (2009); Rebennack (2016); Ioannou vd. (2019)
  - Stratejik enerji planlaması: Mavromatidis ve Petkov (2021); Tian vd. (2022); Lei vd. (2021); Cano vd. (2016)
- Kullanılan metodlar: Çok Aşamalı Rassal Programlama, Ayrıştırma Yöntemleri, Deterministik Eniyileme, Rassal Eniyileme

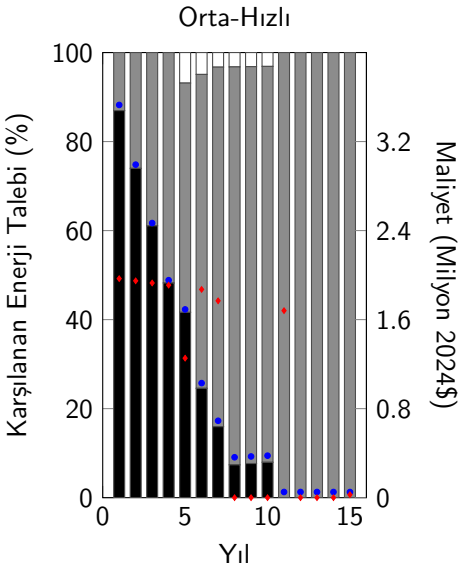
Sonuçlar

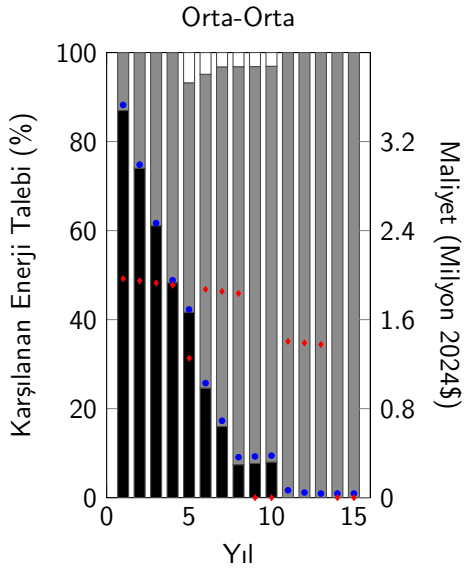

Hızlı-Hızlı
Karşılanan Enerji Talebi (%)
Maliyet (Milyon 2024$)
Yıl
0
20
40
60
80
100
0
0.8
1.6
2.4
3.2
0
5
10
15

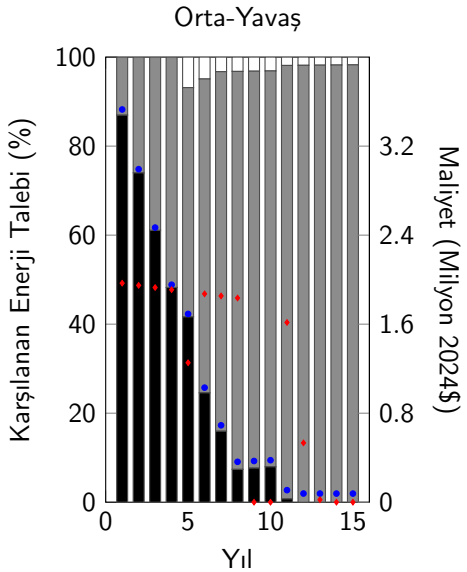

Hızlı-Orta
Karşılanan Enerji Talebi (%)
Maliyet (Milyon 2024$)
Yıl
0
20
40
60
80
100
0
0.8
1.6
2.4
3.2
0
5
10
15


Hızlı-Yavaş
Karşılanan Enerji Talebi (%)
Maliyet (Milyon 2024$)
Yıl
0
20
40
60
80
100
0
0.8
1.6
2.4
3.2
0
5
10
15

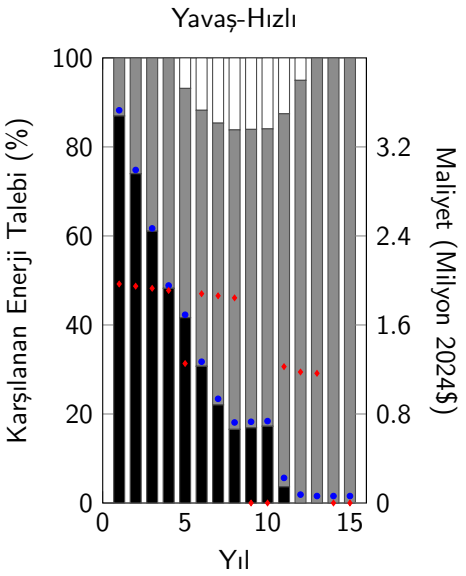
Sonuçlar

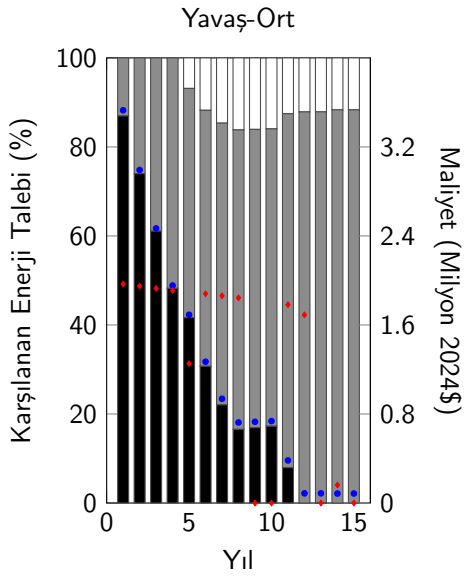

Orta-Hızlı
Karşılanan Enerji Talebi (%)
Maliyet (Milyon 2024$)
Yıl
0
20
40
60
80
100
0.8
1.6
2.4
3.2
5
10
15

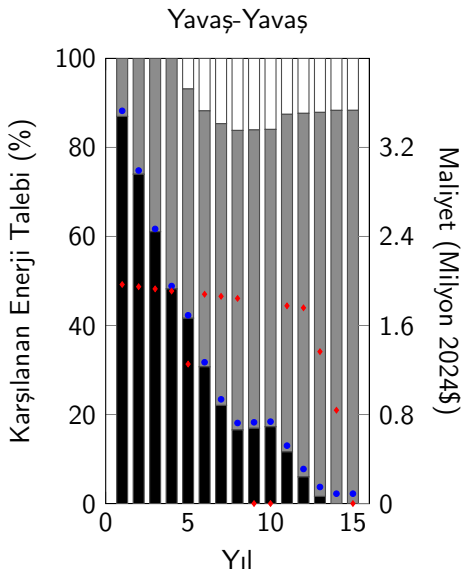

Orta-Orta
Karşılanan Enerji Talebi (%)
Maliyet (Milyon 2024$)
Yıl
0
20
40
60
80
100
0.8
1.6
2.4
3.2
5
10
15


Orta-Yavaş
Karşılanan Enerji Talebi (%)
Maliyet (Milyon 2024$)
Yıl
0
20
40
60
80
100
0.8
1.6
2.4
3.2
5
10
15

Sonuçlar


Yavaş-Hızlı
Karşılanan Enerji Talebi (%)
Maliyet (Milyon 2024$)
Yıl
0
20
40
60
80
100
0
0.8
1.6
2.4
3.2
0
5
10
15


Yavaş-Ort
Karşılanan Enerji Talebi (%)
Maliyet (Milyon 2024$)
Yıl
0
20
40
60
80
100
0
0.8
1.6
2.4
3.2
0
5
10
15


Yavaş-Yavaş
Karşılanan Enerji Talebi (%)
Maliyet (Milyon 2024$)
Yıl
0
20
40
60
80
100
0
0.8
1.6
2.4
3.2
0
5
10
15